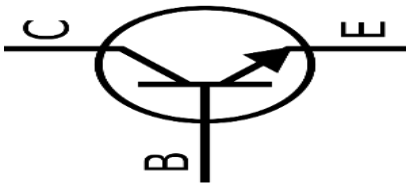
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București Facultatea E.T.T.I.

Anul universitar 2025-2026

Circuite electronice fundamentale 2 - Proiect

Proiectarea și realizarea unui oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal



Coordonatori științifici

Prof. dr. ing. Dragoș Dobrescu

Ș.l. dr. ing. Mădălin Moise

Nume student: Chirițoiu Constantin-Sorin

Grupa: 433B

Număr aferent: 3

Cuprins:

• Capitolul 1: Introducere • Capitolul 2: Descrierea temei – Cerințe de proiectare • Capitolul 3: Conținutul tehnic al proiectului • Capitolul 4: Rețele de reacție (Wien, Dublu T, Gamma) • Capitolul 5 Schema electrica a montajului • Capitolul 6: Simulările schemei electrice • Capitolul 7: Punctele Statice de Funcționare (PSF) • Capitolul 8: Bill Of Materials • Capitolul 9: Manual de utilizare • Capitolul 10: Bibliografie

Capitolul 1 : Introducere

Lucrarea de fata are ca obiectiv proiectarea si analiza unui oscilator sinusoidal cu punte Wien, implementat printr-o structura de amplificator operational realizata integral cu componente discrete. Dispozitivul indeplineste functia unui convertor de energie, transformand puterea de curent continuu de la o sursa simetrica de ±13V intr-un semnal alternativ de inalta puritate spectrala. Proiectul este calibrat pentru spectrul audio, intre 300 Hz si 3 kHz, reprezentand un instrument esential in studiul tehnicilor de generare a semnalelor.

Principiul de funcționare și arhitectura circuitului

Functionarea sistemului se bazeaza pe aplicarea riguroasa a criteriului de oscilatie Barkhausen prin intermediul unei retele de reactie pozitiva. Arhitectura aleasa se sprijina pe utilizarea tranzistoarelor bipolare discrete, avand la baza un etaj diferential de intrare (Q1 - Q4) polarizat prin surse de curent constante realizate cu oglinzi de curent (Q7, Q8, Q9). Aceasta configuratie asigura o stabilitate optima a punctului static de functionare si o liniaritate superioara fata de variantele constructive simplificate.

Pentru a garanta o oscilatie stabila si pentru a minimiza distorsiunile armonice, am prevazut un mecanism de limitare si control al amplitudinii. Acesta utilizeaza o retea cu diode (D3, D6) si potentiometre de reglaj, avand rolul de a stabiliza automat factorul de amplificare. Astfel, semnalul este mentinut in zona de functionare liniara a tranzistoarelor de iesire (Q5, Q6), asigurand claritatea formei de unda la iesire.

Metodologie și Implementare THT

Din punct de vedere tehnic, proiectul adopta tehnologia de montaj prin orificii (THT), utilizand componente clasice precum tranzistoare in capsula TO-92, rezistoare cu pelicula metalica si condensatoare poliester. Aceasta abordare a fost preferata din mai multe considerente practice:

- **Accesibilitate:** Ușurința în testarea și depanarea circuitului pe platforme de testare (breadboard).

- **Robustete:** Rezistența mecanică ridicată a terminalelor componentelor și ușurința manipulării în etapa de prototipare.

- **Analiză didactică:** Posibilitatea de a măsura direct semnalele în punctele cheie ale circuitului (colectoare, baze) pentru verificarea PSF-ului calculat.

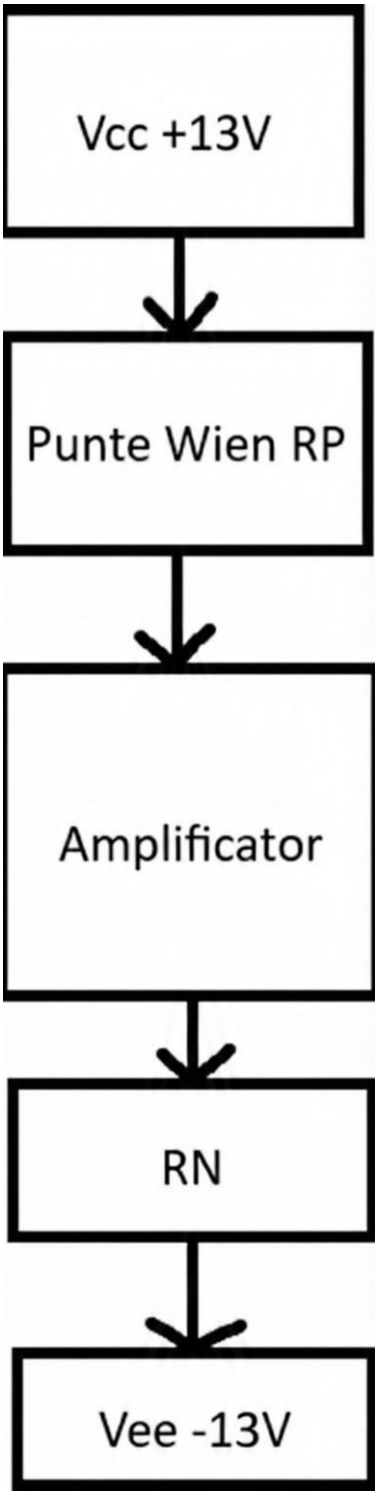
Lucrarea parcurge toate etapele necesare realizării hardware, de la dimensionarea teoretică și simularea funcțională până la întocmirea **Listei de Materiale (BOM - Bill of Materials)**, oferind o documentație completă pentru asamblarea fizică a oscilatorului.

Capitolul 2: Descrierea temei – Cerințe de proiectare :

- Oscilator de audiofrecvența cu semnal sinusoidal.
- Date de proiectare pentru N = 3:
- Tensiunea de alimentare bipolara: (VCC=13 V, VEE=-VCC=-13V) Nota : Tensiunea poate fi si unipolara dar in proiect s a utilizat bipolara.
- Semnalizarea prezenței tensiunii cu LED.
- Tensiune de ieșire sinusoidală reglabilă cu amplitudinea cuprinsă între 0 și 300 mV.
- Frecvența semnalului de ieșire reglabilă între 300 Hz și 3 kHz.
- Rezistența de sarcină 800 Ω (sarcină pur rezistivă), în proiect am făcut aproximări cu rezistentele disponibile in anexă.
- Circuitul este proiectat si realizat prin tehnologie THT

Capitolul 3 : Conținutul tehnic al proiectului

Schema bloc a montajului:



1. Sursa de Alimentare și Referință (±13V)

- **Rol:** Asigură energia necesară funcționării întregului montaj simetric.
- **Componente cheie:** Include LED-urile de semnalizare D6 (pentru ramura de +13V) și D7 (pentru ramura de -13V). Referința de curent este stabilită de tranzistorul Q_7 (conectat ca diodă) și rezistența R6(150Ω). Acest curent de referință este copiat prin oglinzi de curent către restul etajelor.

2. Rețeaua de Reacție Pozitivă (Puntea Wien)

- **Rol:** Funcționează ca un filtru trece-bandă selectiv care determină frecvența de oscilație a circuitului.
- **Componente cheie:** Grupul serie (R3, R28, C2) și grupul paralel (R11, R29, C1).
- **Funcționare:** Condiția de oscilație este îndeplinită la frecvența unde defazajul rețelei este zero. Frecvența poate fi ajustată fin prin potențiometrele R28 și R29, respectând relația $f_{osc} = \frac{1}{2*\pi*R*C}$

3. Amplificatorul Principal (Nucleul Activ Discret)

- **Etajul Diferențial (Q_1, Q_2, Q_3, Q_4):** Reprezintă prima treaptă de amplificare, configurată pentru a oferi un câștig ridicat și o impedanță de intrare mare. Este polarizat de sursa de curent constant formată de Q_8.
- **Etajul de Câștig în Tensiune:** Realizat prin configurația tranzistoarelor intermediare care ridică amplitudinea semnalului spre pragul dorit.
- **Etajul de Ieșire (Q_5, Q_6):** Este un etaj de tip repetor pe emitor (Push-Pull) care asigură curentul necesar pentru a conduce sarcina externă fără a gripa oscilația.

4. Circuitul de Reacție Negativă (Stabilizarea Amplitudinii)

- **Rol:** Menține amplitudinea semnalului constantă și previne intrarea amplificatorului în saturație (tăierea vârfurilor sinusoidei).
- **Elemente de control:** Rețeaua formată din diodele D2, D3 montate antiparalel și grupul de rezistențe R17, R18, R19.
- **Funcționare:** Pe măsură ce amplitudinea crește, diodele încep să conducă, modificând raportul divizorului din bucla de reacție negativă prin potențiometrul R16. Acest lucru scade automat câștigul amplificatorului, rezultând o formă de undă sinusoidală curată.

5. Ieșire / Sarcină (RL = 800Ω)

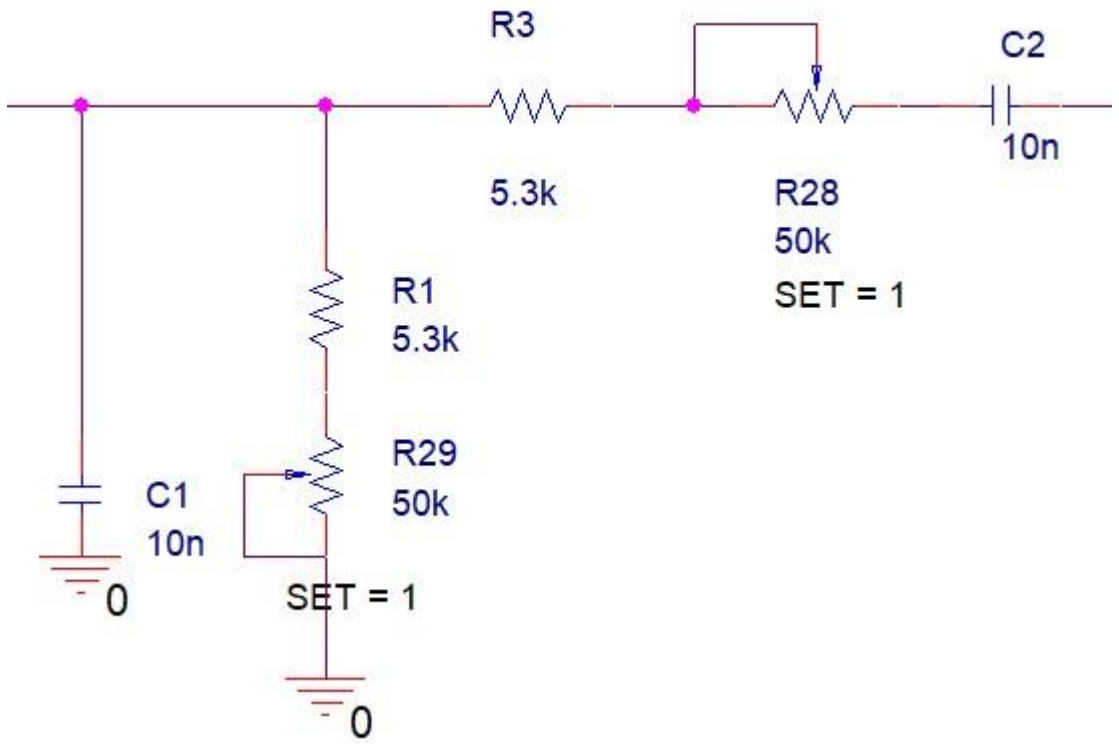
- **Rol:** Reprezintă punctul de cuplare a beneficiarului. Semnalul este preluat de pe cursorul potențiometrului R26 (10kΩ), permițând reglarea nivelului de ieșire aplicat pe sarcina finală RL de 800Ω.

Capitolul 4: Rețele de reacție

2. Rețeaua de Reacție Pozitivă (Puntea Wien)

Rețeaua Wien din acest montaj reprezintă circuitul selector de frecvență, fiind configurată cu componente discrete de precizie pentru a genera semnale sinusoidale de înaltă puritate în spectrul audio. Aceasta este structurată pe două brațe critice:

- **Brațul Serie:** Format din grupul de componente R3 (5.3 kΩ), potențiometrul R28 (50 kΩ) și condensatorul C2 (10 nF).
- **Brațul Paralel:** Format din rezistența R1 (5.3 kΩ), potențiometrul R29 (50 kΩ) și condensatorul C1 (10 nF) conectate către masă.



Funcția de transfer în tensiune a rețelei Wien :

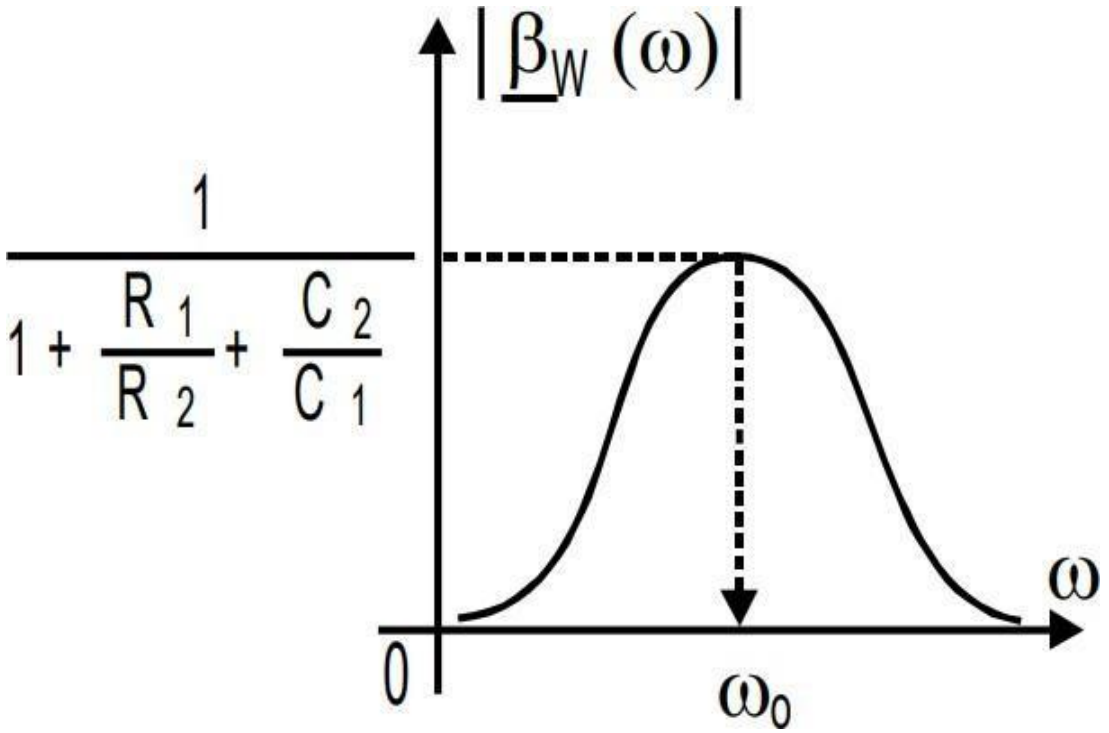
$$\underline{\beta}_W(\omega) = \frac{\underline{V_2}}{\underline{V_1}} = \frac{R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}} \Rightarrow$$

$$\underline{\beta}_W(\omega) = \frac{\underline{V_2}}{\underline{V_1}} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + j(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1})}.$$

Modulul funcției de transfer al rețelei Wien:

$$|\underline{\beta}_W(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1+\frac{R_1}{R_2}+\frac{C_2}{C_1}\right)^2 + \left(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1}\right)^2}}$$

Caracteristica modulului funcției de transfer al rețelei Wien.



Maximul modulului funcției de transfer (de tip trece-bandă)

$$\frac{1}{1+\frac{R_1}{R_2}+\frac{C_2}{C_1}}$$

Acest maxim are loc pentru frecventa :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Proiectarea se simplifică prin alegerea unor valori identice pentru componentele celor două ramuri, respectiv **R1 = R2 = R** și **C1 = C2 = C**.

În această configurație, rețeaua prezintă un factor de transfer de **1/3** la frecvența de rezonanță, ceea ce impune ca amplificatorul să asigure un câștig

de tensiune **Av = 3** pentru a respecta condiția lui Barkhausen, **Av înmulțit cu beta = 1**, menținând astfel oscilațiile constante. Frecvența de oscilație este determinată de formula **f0 = 1 / (2 * π * R * C)**. Totodată, pentru a asigura stabilitatea și a nu încărca circuitul, rezistența de intrare a amplificatorului trebuie să fie **R_intrare = 3 * R**, în timp ce rezistența de ieșire trebuie să respecte raportul **R_iesire = 3 * R / 2**.
Rețeaua Dublu T:

Rețeaua Dublu T este un circuit de tip oprește-bandă format din două rețele în formă de litera T montate în paralel, una fiind de tip trece-jos și cealaltă de tip trece-sus.

La frecvența de rezonanță, această structură produce o atenuare teoretic infinită și un defazaj brusc, fiind utilizată pentru a obține o selectivitate foarte mare a frecvenței. Stabilitatea sa ridicată o face ideală pentru oscilatoarele de precizie unde se dorește eliminarea totală a armonicilor nedorite din semnalul sinusoidal.

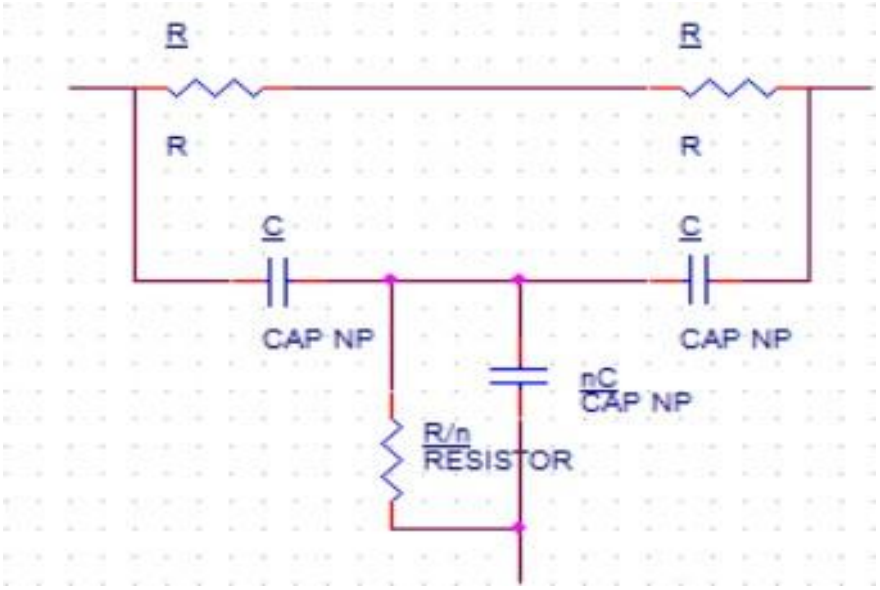
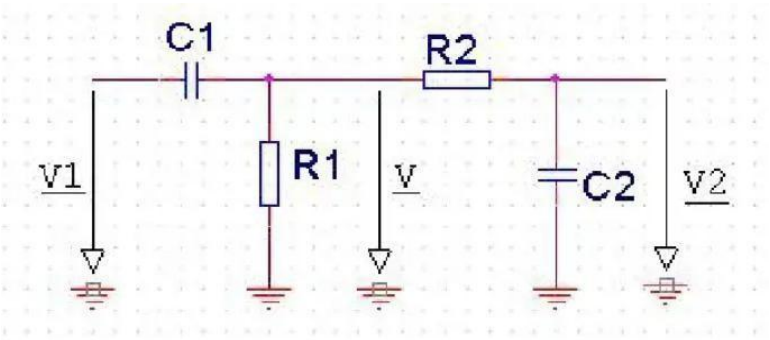


Figura prezintă un filtru Dublu T care combină o ramură trece-jos cu una trece-sus pentru a bloca o singură frecvență specifică.

La frecvența de rezonanță, semnalele din cele două căi se anulează reciproc, eliminând complet acea componentă din semnalul de ieșire. Relația matematică pentru frecvența de rejecție (f0) este:

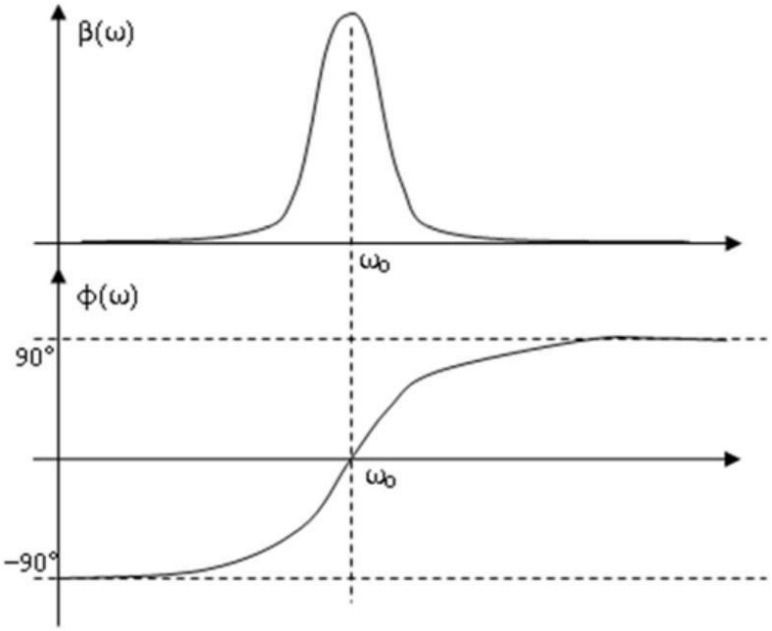
f0 = 1 / (2πRC)

Rețeaua Dublu Gamma



Maximul funcției se obține analog ca la Rețeaua Wien:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$



Funcția de transfer + calcule importante

Pentru Dublu Gamma

$$\beta(\omega)=\frac{\underline{V_2}}{\underline{V_1}}=\frac{\underline{V_2}}{\underline{V}}\cdot\frac{\underline{V}}{\underline{V_1}}$$

$$\frac{\underline{V_2}}{\underline{V}}=\frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{R_2+\frac{1}{j\omega C_2}}=\frac{1}{1+j\omega C_2R_2}$$

$$\frac{\underline{V}}{\underline{V_1}}=\frac{\underline{Z}}{\underline{Z}+\frac{1}{j\omega C_1}}\ \text{unde}\ \underline{Z}=R_1\|(R_2+\frac{1}{j\omega C_2})\ \text{astfel}$$

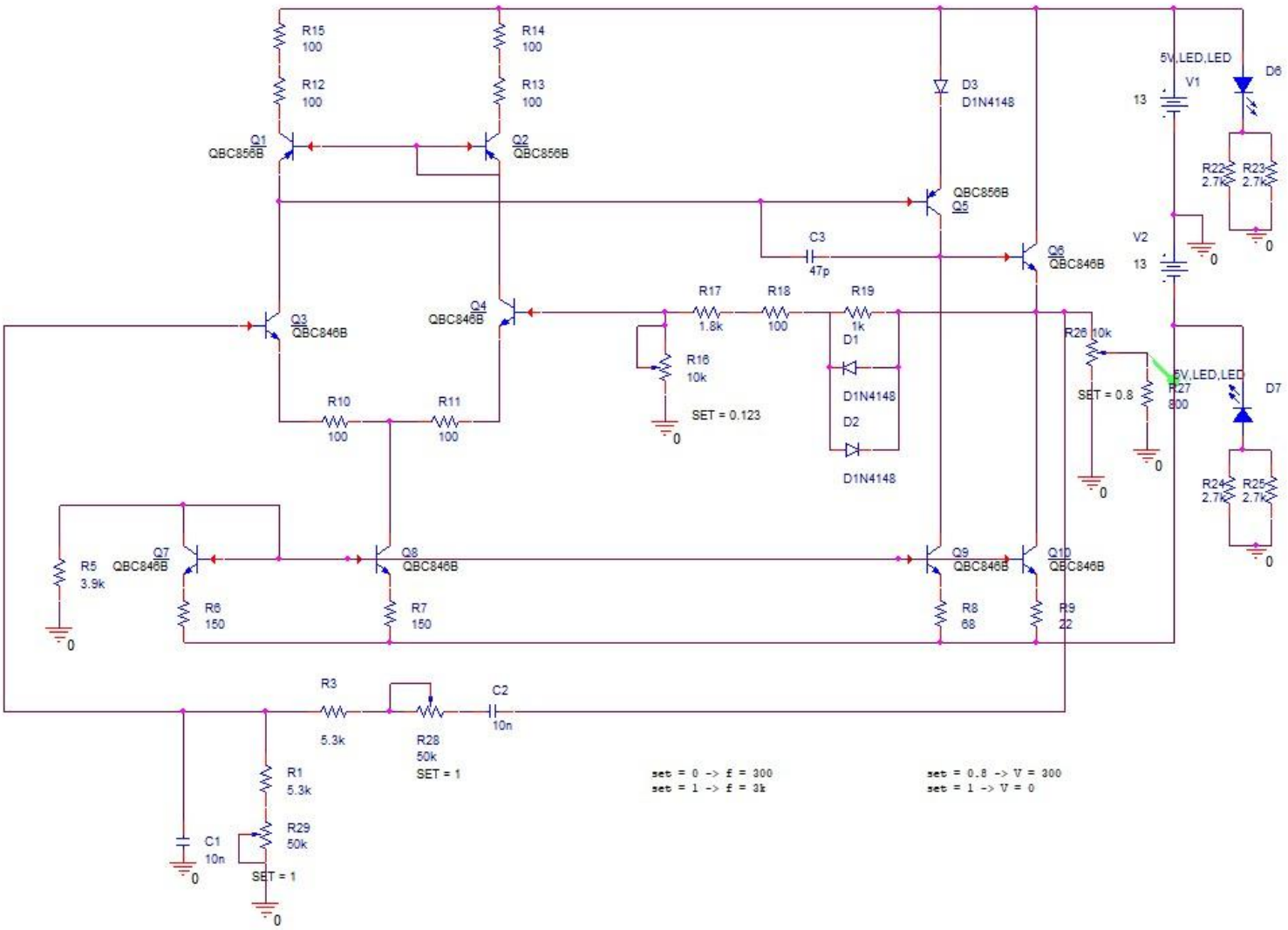
$$\underline{Z}=\frac{R_1(R_2+\frac{1}{j\omega C_2})}{R_1+R_2+\frac{1}{j\omega C_2}}=\frac{R_1(1+j\omega C_2R_2)}{1+j\omega C_2(R_1+R_2)},\ \text{deci}$$

$$\frac{\underline{V}}{\underline{V_1}}=\frac{j\omega C_1\underline{Z}}{1+j\omega C_1\underline{Z}}=\frac{j\omega C_1R_1(1+j\omega C_2R_2)}{1+j\omega C_2(R_1+R_2)+j\omega C_1R_1(1+j\omega C_2R_2)}$$

$$\underline{\beta}(\omega)=\frac{1}{1+\frac{C_2}{C_1}+\frac{C_2R_2}{C_1R_1}+j(\omega C_2R_2-\frac{1}{\omega C_1R_1})}.$$

$$|\underline{\beta}(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{(1+\frac{C_2}{C_1}+\frac{C_2R_2}{C_1R_1})^2+(\omega C_2R_2-\frac{1}{\omega C_1R_1})^2}}.$$

Capitolul 5: Schema electrica a montajului

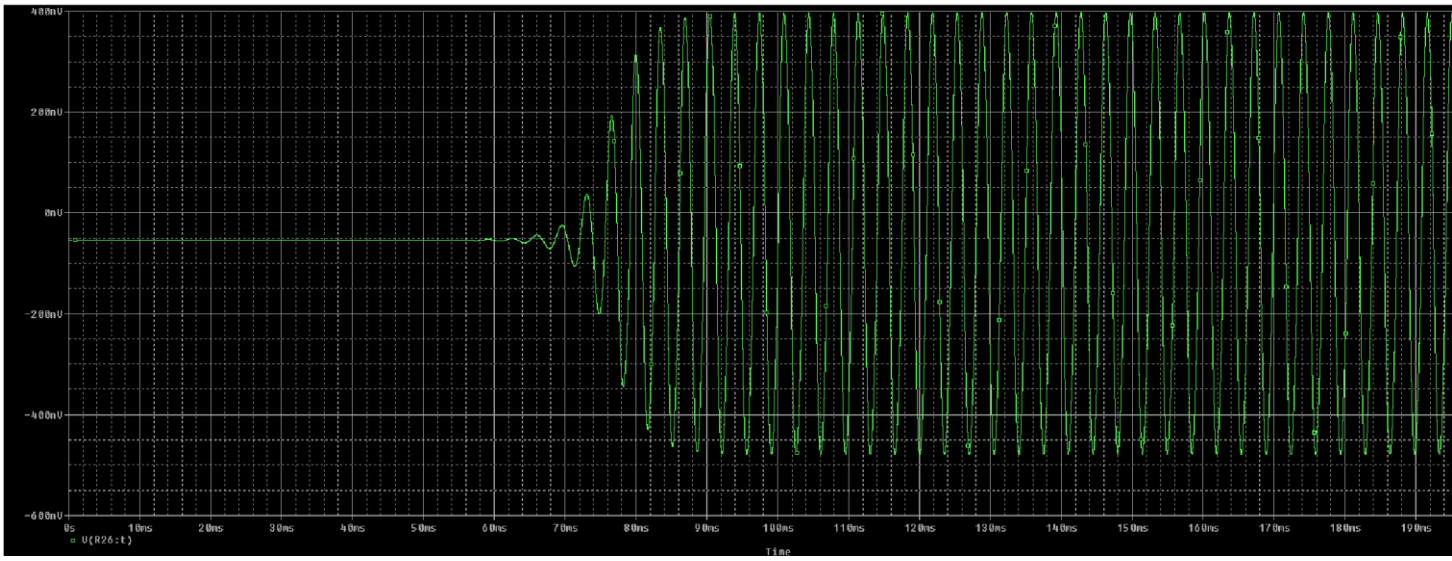


Capitolul 6: Simulările schemei electrice

Simulare – tensiunea la ieșire oscilează la 300mV,f=300Hz Oscilațiile pornesc, apoi acestea se stabilizează in regim permanent, amplitudinea rămâne constanta.

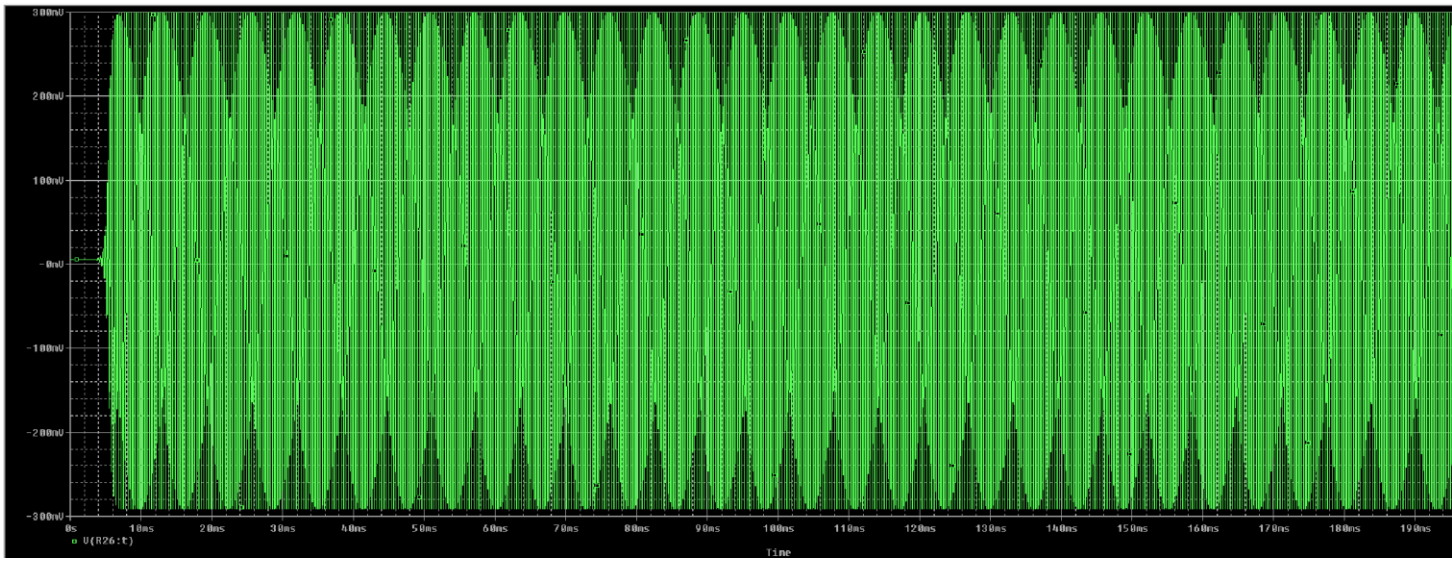
(Zoom Out)

Simulare – tensiunea la ieșire oscilează la 0V(aproximativ 400nV) ,f=300Hz

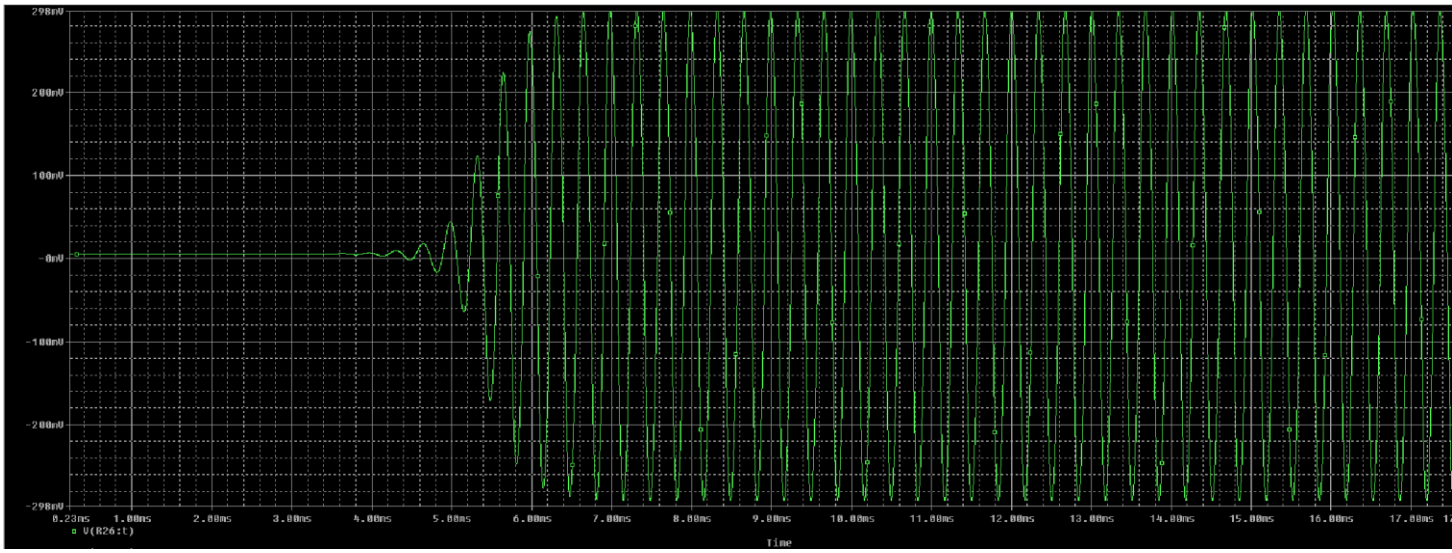


Simulare – tensiunea la ieșire oscilează la 300mV , f = 3kHz

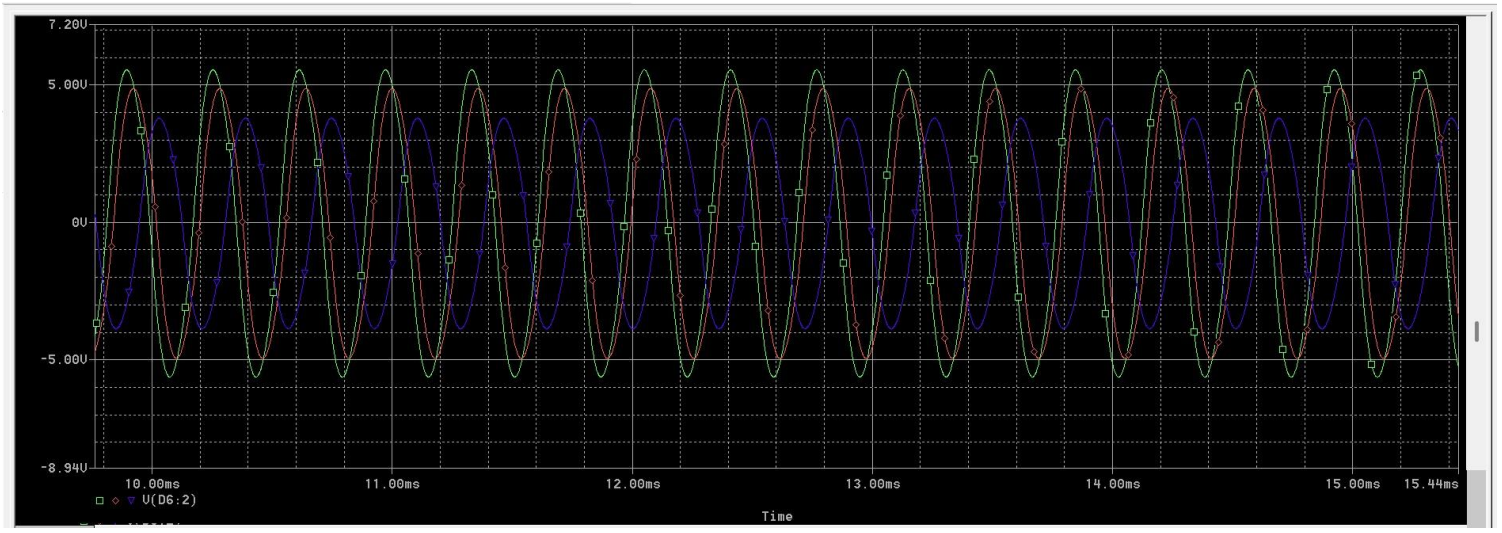
(Zoom Out)



(Zoom Area)

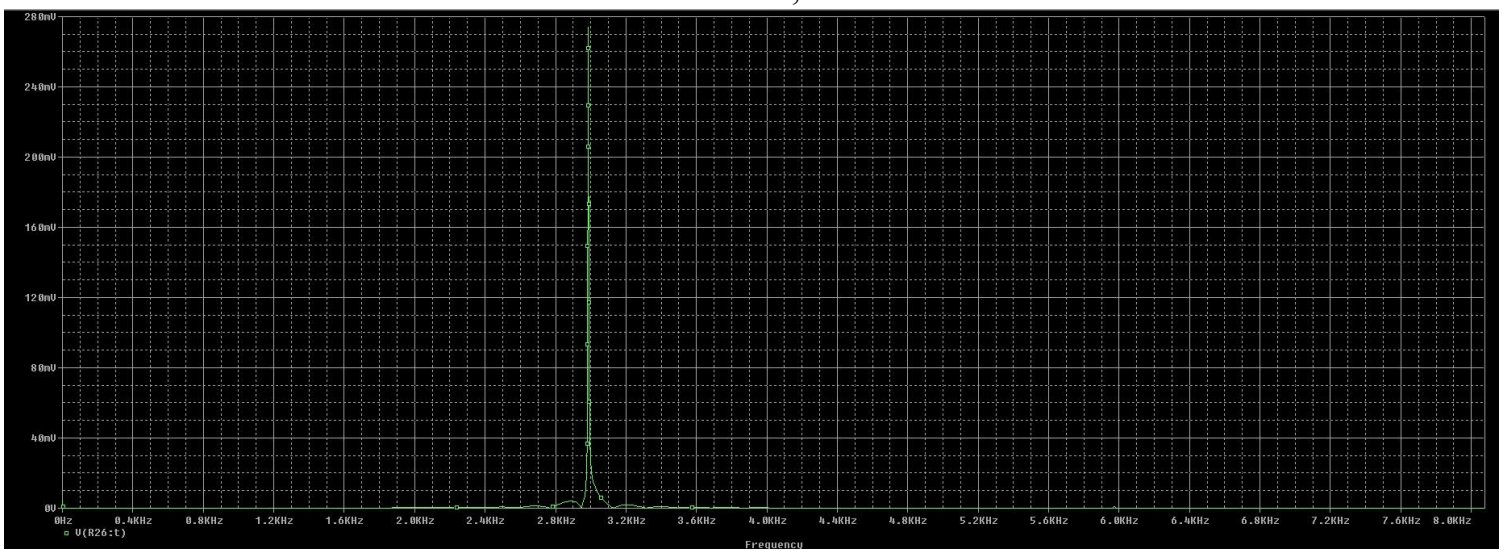


Simulare – Temperatura la -40 0 60 grade

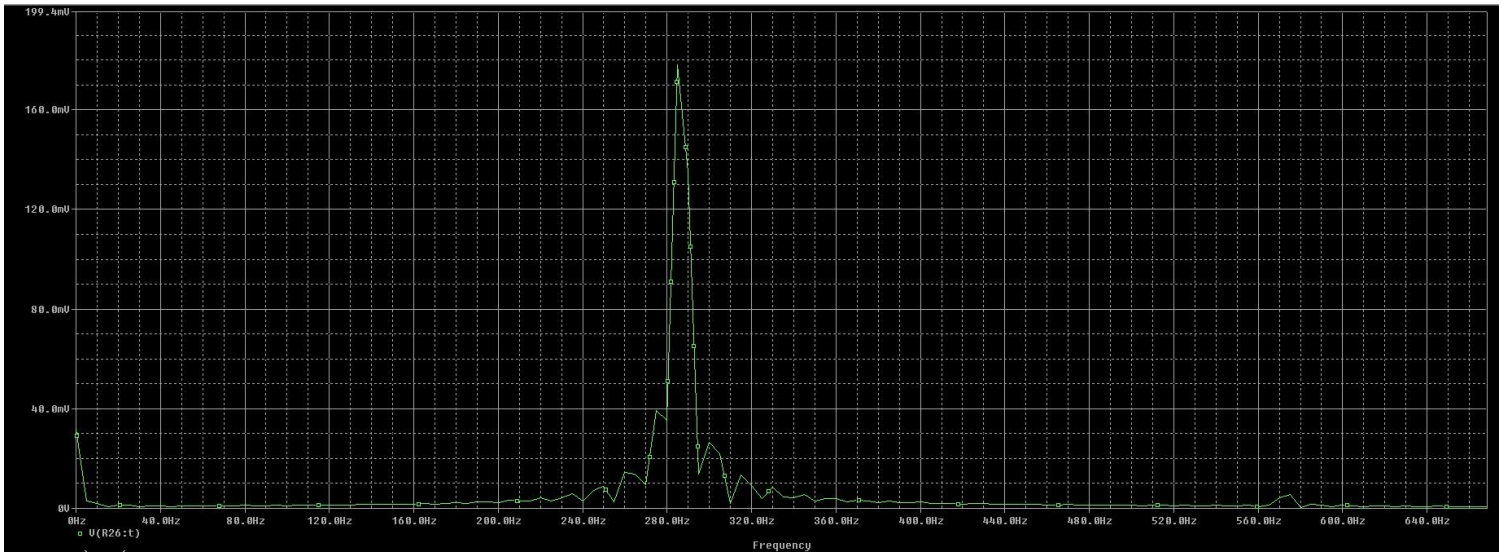


Analiza tranzitorie la diferite temperaturi (-40,0,60) este ilustrată mai sus, observandu-se ca oscilatorul asigură funcționarea dorită pentru toate valorile de temperatura.

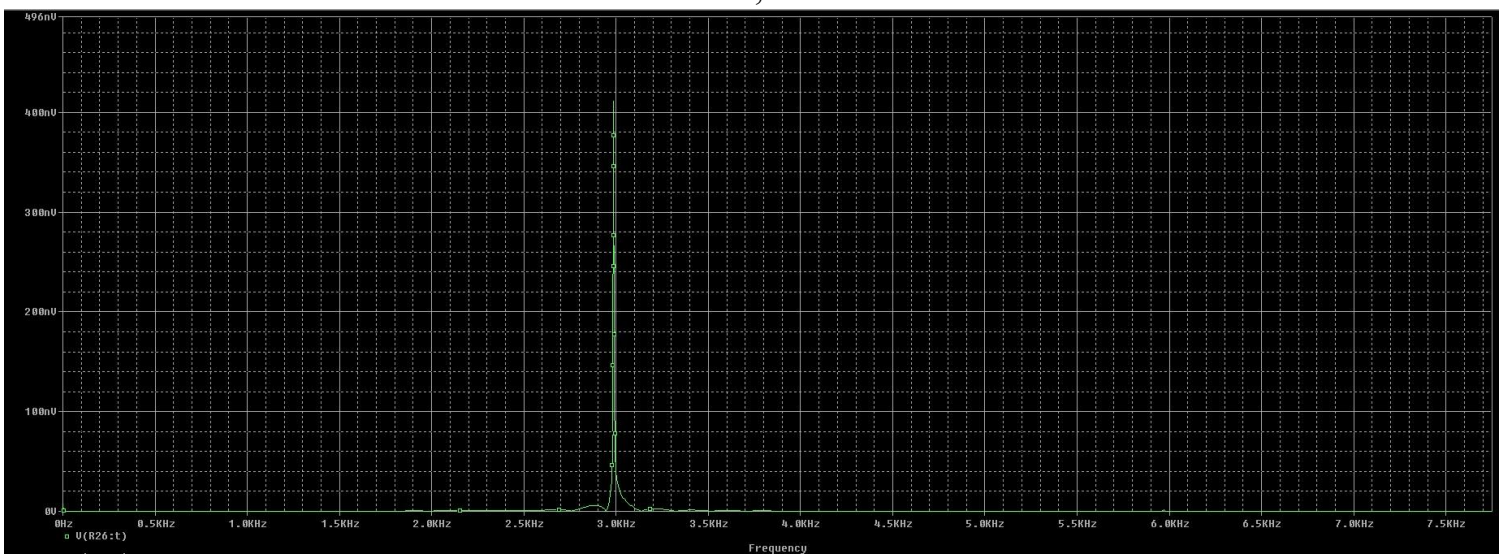
Simulare – Fast Fourier Transform f = 3 kHz ,300mV



Simulare – Fast Fourier Transform f=300Hz, 300mv

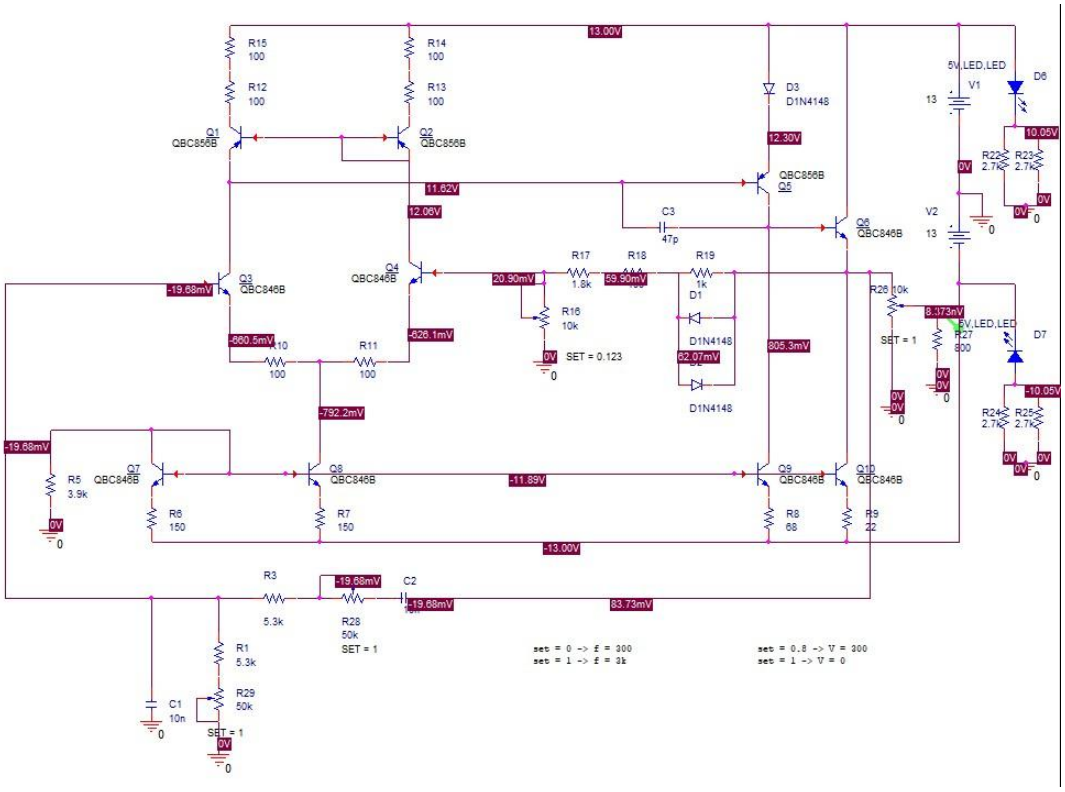


Simulare – Fast Fourier Transform f=3kHz, 0mv

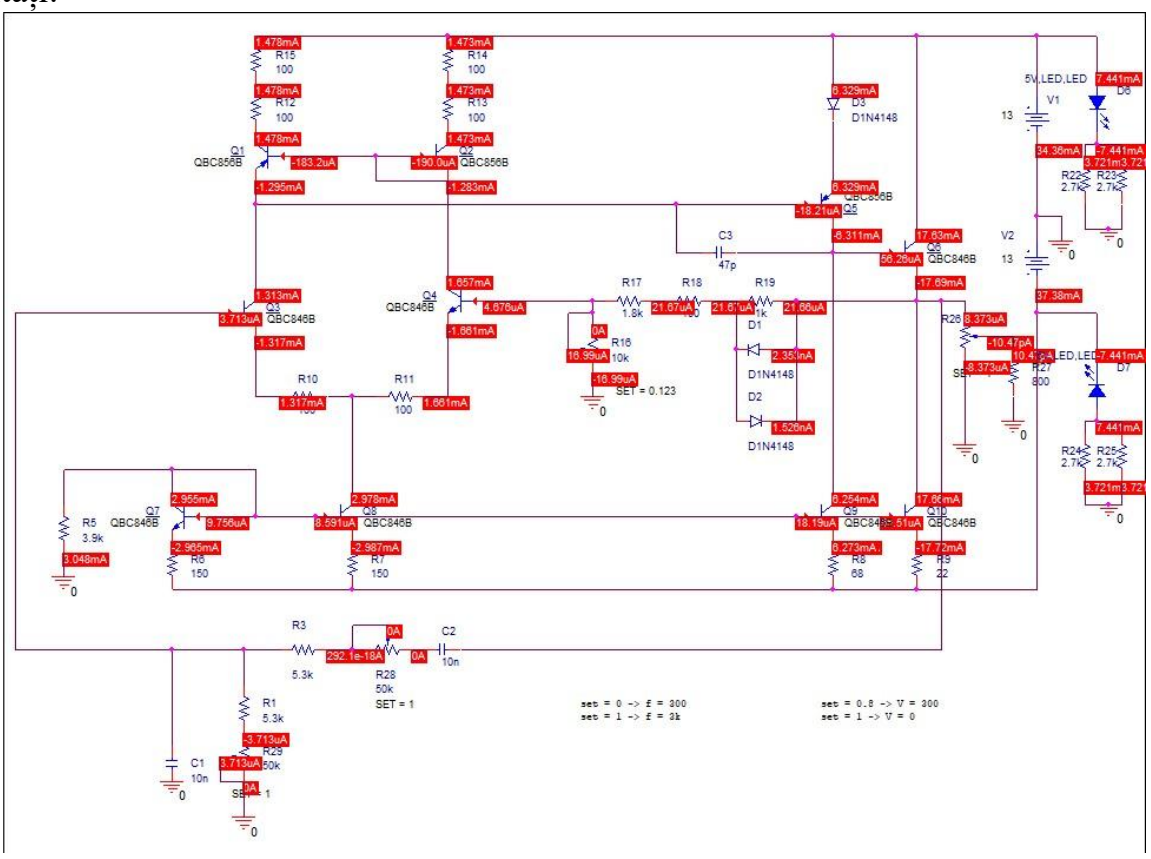


Capitolul 7: Punctele Statice de Funcționare (PSF)

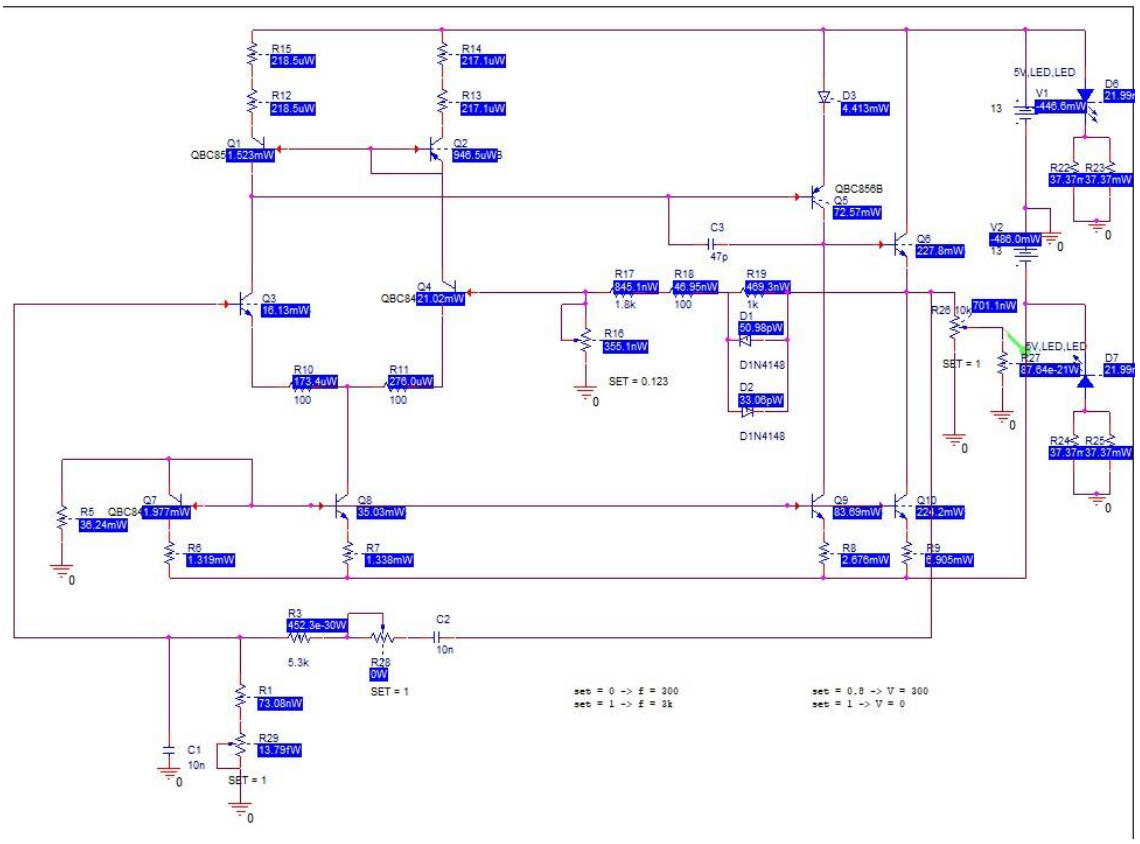
-Tensiuni:



-Intensități:



-Puteri:


R15
218.5uW
R14
217.1uW
R12
218.5uW
R13
217.1uW
Q1
QBC85
1.523mW
Q2
946.5uW
D3
4.413mW
QBC856B
Q5
72.57mW
C3
47p
Q6
227.8mW
5V,LED,LED
V1
-446.6mW
13
D6
21.99n
R22
R23
37.37n
37.37mW
V2
-486.0mW
13
Q3
16.13mW
Q4
QBC84
21.02mW
R17
845.1nW
1.8k
R18
46.95nW
100
R19
469.3nW
1k
D1
50.98pW
D1N4148
D2
33.06pW
D1N4148
R16
355.1nW
SET = 0.123
R26
10k
701.1nW
SET = 1
R27
87.64e-21W
5V,LED,LED
D7
21.99n
R24
R25
37.37n
37.37mW
R10
173.4uW
100
R11
276.0uW
100
R5
QBC84
36.24mW
Q7
1.977mW
Q8
35.03mW
Q9
83.69mW
Q10
224.2mW
R6
1.319mW
R7
1.338mW
R8
2.676mW
R9
6.905mW
R3
452.3e-30W
5.3k
R28
0W
SET = 1
C2
10n
R1
73.08nW
R29
13.79fW
SET = 1
C1
10n
set = 0 -> f = 300
set = 1 -> f = 3k
set = 0.8 -> V = 300
set = 1 -> V = 0

PSF calculat:

CHIRIȚOIU SORIN
433B

Punctul static de funcționare calculat (teoretic)

$$0-(-V_{CC})-I_{C7}\cdot R_6-V_{BE7}-I_{C7}\cdot R_x=0$$

$$\Rightarrow I_{C7}=\frac{V_{CC}-V_{BE7}}{R_7+R_x}=\frac{13-0,7}{150+3900}=3,03\ mA$$

Q_7, Q_8, Q_9, Q_{10} în oglindă $\overset{①}{\Rightarrow} \frac{I_{C7}}{I_{C8}}=\frac{R_7}{R_6} \Rightarrow \frac{3,03}{I_{C8}}=\frac{150}{150}=1$

$\Rightarrow I_{C8}=3,03\ mA$

Din ① $\Rightarrow \frac{I_{C7}}{I_{C9}}=\frac{R_8}{R_6} \Rightarrow \frac{3,03}{I_{C9}}=\frac{68}{150} \Rightarrow I_{C9}=6,68\ mA$

Din ① $\Rightarrow \frac{I_{C7}}{I_{C10}}=\frac{R_9}{R_6} \Rightarrow I_{C10}=\frac{I_{C7}\cdot R_6}{R_9}=20,66\ mA \Rightarrow$

$\Rightarrow I_{C6}=20,66\ mA$

Q_1, Q_2 - bază comună $\Rightarrow I_{C1}=I_{C2}$ și $I_{C1}=I_{C2}=I_{C3}=I_{C4}$

$$\left.\begin{cases} I_{C3}+I_{C4}=I_{C8} \\ I_{C3}=I_{C4} \end{cases}\right| \Rightarrow 2I_{C3}=I_{C8} \Rightarrow I_{C3}=\frac{I_{C8}}{2}=1,515\ mA$$

$I_{C1}=I_{C2}=I_{C3}=I_{C4}=1,515\ mA$

$V_A+V_{EB5}-V_{EC1}-I_{C1}R_1=0 \Rightarrow V_{EC1}=V_A+V_{EB5}-I_{C1}R_1$

$\Rightarrow V_{EC1}=0,997\ V \geq V_{EB1}=0,7 \Rightarrow Q_1$ este în RAN

$V_{EB2}=V_{EC2}=0,7\ V \geq V_{EB2} \Rightarrow Q_2$ este în RAN

$V_{CC}=I_{C1}R_1+V_{EC1}+V_{CB3} \Rightarrow V_{CB3}=11,7\ V$

$V_{CB3}+V_{BE3}=V_{CE3} \Rightarrow V_{CE3}=11,7+0,7=12,4\ V \geq 0,7\ V \Rightarrow Q_3$ este în RAN

$I_{C1} R_1 + V_{EC1} + V_{CE3} - V_{CE4} - V_{EC2} - I_{C2} R_2 = 0$

$\Rightarrow V_{CE4} = I_{C1} R_1 + V_{EC1} + V_{CE3} - V_{EC2} - I_{C2} R_2 = 12,697 V \geq 0,7 \Rightarrow$

$\Rightarrow Q_4$ este în RAN

$2V_{CC} = I_{C1} R_1 + V_{EC1} + V_{CE3} + V_{CE8} + I_{C8} R_7$

$\Rightarrow V_{CE8} = 2V_{CC} - I_{C1} R_1 - V_{EC1} - V_{CE3} - I_{C8} R_7 = 11,84 V \geq 0,7 V \Rightarrow$

$\Rightarrow Q_8$ este în RAN

$V_{CE7} - V_{BE7} = 0 \Rightarrow V_{CE7} = 0,7 V \geq 0,7 V \Rightarrow Q_7$ este în RAN

Cum $V_2 = 0V \Rightarrow V_{CC} - V_{CE10} - I_{C10} \cdot R_9 = 0$

$\Rightarrow V_{CE10} = V_{CC} - I_{C10} \cdot R_9 \Rightarrow V_{CE10} = 12,54 V \geq 0,7 \Rightarrow Q_{10}$ este în RAN

$V_{CC} = V_{CE6} = 13 V \geq 0,7 V \Rightarrow Q_6$ este în RAN

$V_A + V_{EC5} + V_{BE6} = V_{CC} \Rightarrow V_{EC5} = V_{CC} - V_A - V_{BE6}$

$\Rightarrow V_{EC5} = 11,7 V \geq 0,7 V \Rightarrow Q_5$ este în RAN

$2 \cdot V_{CC} = V_A + V_{EC5} + V_{CE9} + I_{C9} \cdot R_8 \Rightarrow V_{CE9} = 2V_{CC} - V_A - V_{EC5} - I_{C9} R_8$

$\Rightarrow V_{CE9} = 13,24 V \geq 0,7 V \Rightarrow Q_9$ este în RAN

Capitolul 8: Bill Of Materials

Item	Quantity	Reference	Part
1	2	C1,C2	10n
2	1	C3	47p
3	3	D1,D2,D3	D1N4148
4	2	D6,D7	5V,LED,LED
5	7	Q1,Q2,Q5	QBC856B
6	3	Q3,Q4,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10	QBC846B
7	2	R5	3.9k
8	1	R6,R7	150
9	2	R8	68
10	1	R9	22
11	1	R10,R11,R12,R13,R14,R15, R18	100
12	7	R16,R26	10k
13	2	R17	1.8k
14	1	R19	1k

15	1	R22,R23,R24,R25	2.7k
16	4	R28,R29	50k
17	1	R27	800
18	2	R1,R3	5.3k

Capitolul 9: Manual de utilizare

Parametru	**Valoare / Caracteristică**
Tip Semnal	Sinusoidal, puritate spectrală ridicată
Gama de Frecvență	Reglabilă, cuprinsă între 3**00 Hz și 3 kHz**
Tensiune de Alimentare	Bipolară: ± **13V** (VCC = +13V, VEE = -13V)
Amplitudine Ieșire	Reglabilă în intervalul **0 – 300 mV**
Impedanță de Sarcină	800 Ω (sarcină pur rezistivă)
Tehnologie de Realizare	**THT(Through-Hole Technology)**
Mecanism de Stabilizare	Automat, cu rețea neliniară (diodele D1, D2) și R16
Indicator Stare	Optic, prin **LED (D6 si D7)** pentru prezența tensiunii
Software Proiectare	OrCAD Capture

A. Conectarea alimentării

1. Conectați o sursă de tensiune simetrică stabilizată la terminalele de intrare: **VCC (+13V)** și **VEE (-13V)**.
2. Verificați indicatorii optici: LED-urile **D6** și **D7** trebuie să fie aprinse, confirmând prezența tensiunii pe ambele ramuri de alimentare.

B. Reglarea frecvenței • Frecvența semnalului se ajustează prin variația simultană a potențiometrelor **R28** și **R29**.

- Pentru a asigura stabilitatea oscilațiilor și o formă de undă curată, reglajul trebuie să fie simetric pe ambele brațe ale punții Wien.
- Conform simulărilor, frecvența minimă de **300 Hz** se obține la un reglaj minim (**SET = 0**), iar frecvența maximă de **3 kHz** se atinge la reglaj maxim (**SET = 1**).

C. Conectarea sarcinii și Reglajul Amplitudinii

- Semnalul de ieșire este disponibil la bornele rezistenței de sarcină **RL**.
- Amplitudinea semnalului de ieșire se reglează manual prin potențiometrul de ieșire **R26**.
- Asigurați-vă că sarcina conectată nu este mai mică de **800 Ω** pentru a preveni supraîncălzirea tranzistoarelor din etajul final (**Q5, Q6**) și distorsionarea semnalului.

D. Identificarea Componentelor Cheie

- **Q1 – Q4**: Tranzistoare ce formează etajul diferențial de intrare.
- **Q7, Q8, Q9**: Oglinzi de curent responsabile pentru polarizarea stabilă a circuitului.
- **Q5, Q6**: Tranzistoare de putere în configurație Push-Pull pentru etajul de ieșire.
- **D1, D2**: Diode antiparalel utilizate în bucla de reacție negativă pentru limitarea automată a amplitudinii.
- **R28, R29**: Potențiometre de reglaj al frecvenței (3.6 kOhm).
- **C1, C2**: Condensatori de precizie (10 nF) pentru rețeaua Wien.

E. Note de Siguranță și Funcționare

- **Polaritate**: Respectați cu strictețe polaritatea sursei; alimentarea inversă va distruge joncțiunile tranzistoarelor bipolare.
- **Management Termic**: În regim de funcționare la frecvență maximă (3 kHz), verificați temperatura tranzistorului **Q9**, care gestionează un curent static mai ridicat conform analizei PSF.
- **Reglaj Fin**: Utilizați **R16** pentru a calibra pragul de intrare în funcțiune al diodelor de limitare, astfel încât sinusoida să nu prezinte tăieri ale vârfurilor (clipping).

Capitolul 10: Bibliografie

1. **P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer**, *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits*, J. Wiley & Sons, 2001.
2. **G. Brezeanu, F. Drăghici**, *Circuite electronice fundamentale*, Editura Niculescu, București, 2013.
3. **G. Brezeanu, F. Drăghici, F. Mitu, G. Dilimot**, *Circuite electronice fundamentale - Probleme*, Editura Rosetti Educational, București, ediția a II-a, 2008.
4. **G. Brezeanu, F. Drăghici, F. Mitu, G. Dilimot**, *Dispozitive electronice - Probleme*, Editura Rosetti Educational, București, 2009.
5. **P. Svasta, V. Golumbeanu, C. Ionescu, Al. Vasile**, *Componente electronice pasive – Rezistoare: Proprietăți, Construcție, Tehnologie, Aplicații*, Editura Cavallioti, București, 2011.
6. **P. Svasta, Al. Vasile, C. Ionescu, V. Golumbeanu**, *Componente și circuite pasive – Condensatoare: Proprietăți, Construcție, Tehnologie, Aplicații*, Editura Cavallioti, București, 2010.
7. **N. Codreanu**, *Metode avansate de investigație a structurilor PCB: Modelare și simulare, integritatea semnalelor*, Editura Cavallioti, București, 2009.
8. **G. Băjeu, Gh. Stancu**, *Generatoare de semnale sinusoidale*, Editura Tehnică, București, 1979.

9. **D. Dascălu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea**, *Dispozitive și circuite electronice*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983.
10. **A. M. Manolescu, A. Manolescu**, *Analog Integrated Circuits*, Ed. Electronica 2000, București, 2011.
11. **D. Self**, *Audio Power Amplifier Design Handbook*, Ediția a IV-a, Newnes, 2006.
12. **G. A. Rincon-Mora**, *Voltage References – from Diodes to Precision High-Order Bandgap Circuits*, John Wiley, 2001.
13. **I. Ristea, C. A. Popescu**, *Stabilizatoare de tensiune*, Editura Tehnică, 1983.
14. **M. Ciugudean**, *Proiectarea unor circuite electronice*, Editura Facla, 1983.
15. **A. Lăzăroiu, Ș. Naicu**, *Generatoare de semnal analogice și digitale - scheme practice*, Matrixrom, 2000.
16. **N. Codreanu, C. Ionescu, M. Pantazică, A. Marcu**, *Tehnici CAD de realizare a modulelor electronice - suport de curs și laborator*, Editura Cavallioti, PIM, Iași, 2017.
17. **C. A. Harper**, *Electronic Packaging and Interconnection Handbook*, McGraw-Hill, 2000.
18. **C. F. Coombs Jr.**, *Printed Circuits Handbook*, Ediția a VI-a, McGraw Hill Professional, 2007.
19. **M. E. Herniter**, *Schematic Capture with Cadence PSpice*, Prentice Hall, 2001.
20. **K. Mitzner**, *Complete PCB Design using OrCAD Capture and PCB Editor*, Newnes, 2009.
21. **Departamentul de Electronică Aplicată (DCE)**: http://www.dce.pub.ro.
22. **Centrul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate (CETTI)**: http://www.cetti.ro/v2/tehnicicad.php.
23. **Laboratorul de Tehnici CAD**: http://www.cetti.ro/v2/labtie.php.
24. **Elect2Eat Project**: http://www.elect2eat.eu.
25. **IPC - Association Connecting Electronics Industries**: www.ipc.org.